

Documento de Requerimientos de Producto (PRD)

Producto: Plataforma Inteligente de Gestión de CTel (Nombre Clave: "Proyecto Fénix")

Versión: 1.0

Fecha: 3 de Octubre, 2025

1. Introducción y Visión General

El **Proyecto Nexus** es una aplicación SaaS (Software as a Service) diseñada para centralizar, gestionar y elevar la calidad de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel). La plataforma no solo servirá como un sistema de registro, sino que evolucionará para convertirse en un **co-piloto inteligente** para los investigadores, utilizando IA para mejorar la formulación, evaluación y visibilidad de sus trabajos.

2. Problema a Resolver

Actualmente, la gestión de proyectos de CTel sufre de tres problemas principales:

- **Fragmentación de la Información:** Los datos de proyectos, productos asociados y documentación están dispersos en hojas de cálculo, documentos y correos, dificultando el seguimiento y la generación de informes.
- **Ineficiencia Operativa:** Los investigadores y administradores invierten una cantidad excesiva de tiempo en tareas manuales de documentación en lugar de enfocarse en la investigación.
- **Calidad Inconsistente:** La formulación de propuestas de alta calidad es un desafío. No existen herramientas estandarizadas que ayuden a los investigadores a alinear sus ideas con los criterios de evaluación y a maximizar el impacto de su redacción.

3. Objetivos y Metas

- **Objetivo de Negocio:** Posicionar a "Fénix" como la herramienta estándar para la gestión de proyectos de CTel en instituciones de investigación y universidades, ofreciendo un modelo de suscripción escalable.
- **Objetivo de Producto:** Entregar una plataforma unificada que reduzca en un 50% el tiempo dedicado a la administración de proyectos y mejore la calidad percibida de las propuestas gracias a la asistencia de IA.
- **Objetivo de Usuario:** Empoderar a los investigadores con herramientas que les permitan crear, gestionar y presentar sus proyectos de manera más efectiva y con menos esfuerzo.

4. Audiencia y Personas de Usuario

- **El Investigador (Usuario Principal):** Doctor, magíster o profesional que lidera o participa en proyectos. Su meta es avanzar en su investigación y publicar resultados. Valora la eficiencia y las herramientas que potencian la calidad de su trabajo.
- **El Administrador:** Director de investigación o gestor de proyectos. Necesita una visión global del portafolio de proyectos, supervisar el progreso y generar informes para entidades financiadoras. Valora la centralización y la data estructurada.
- **La Comunidad (Usuario Público):** Estudiantes, otros académicos o el público general. Quieren consultar los resultados y el impacto de los proyectos de investigación de la institución. Valoran el acceso fácil y la información clara.

5. Requerimientos y Funcionalidades

Fase 1: El Núcleo Funcional (MVP)

El objetivo de esta fase es construir la base sólida y funcional de la plataforma.

- **FR-1: Autenticación y Gestión de Roles**
 - **Historia de Usuario:** Como Usuario, quiero poder registrarme e iniciar sesión de forma segura y rápida utilizando mi cuenta de Google.
 - **Requerimientos:**
 - Login/Registro a través de OAuth con Google.
 - Sistema de roles (Investigador, Administrador, etc.) asignados por un Superadministrador.
- **FR-2: Gestión Completa de Proyectos**
 - **Historia de Usuario:** Como Investigador, quiero poder crear, ver, editar y actualizar el estado de mis proyectos en un dashboard centralizado.
 - **Requerimientos:**
 - Formulario de creación de proyectos con campos: título, resumen, keywords, entidad proponente, estado.
 - Dashboard con una tabla de proyectos (filtrable y con buscador).
 - Posibilidad de asociar múltiples investigadores a un proyecto.
 - Subida de archivos adjuntos (PDF, DOCX, imágenes) asociados al proyecto.
- **FR-3: Gestión de Productos de CTel**
 - **Historia de Usuario:** Como Investigador, quiero poder registrar los productos derivados de mis proyectos, como artículos o patentes, para mantener un registro completo de los resultados.
 - **Requerimientos:**
 - Un producto debe estar obligatoriamente asociado a un proyecto existente.
 - Formulario de creación de productos con campos: título, resumen, tipo de producto.
 - El campo "Tipo de producto" será un desplegable basado en la lista predefinida.
 - Subida de archivos adjuntos específicos para el producto.
- **FR-4: Portal Público**
 - **Historia de Usuario:** Como miembro de la Comunidad, quiero una página web pública donde pueda explorar los proyectos completados y entender su impacto.
 - **Requerimientos:**
 - Vista de solo lectura con tarjetas de resumen de los proyectos marcados como "Públicos".

Fase 2: La Capa de Inteligencia (Post-MVP)

El objetivo es transformar la plataforma en un asistente proactivo. 🤖

- **FR-5: Motor de Evaluación y Mejora por IA**
 - **Historia de Usuario:** Como Investigador, quiero someter el borrador de mi proyecto a un análisis por IA para recibir un puntaje de calidad y recomendaciones concretas que me ayuden a mejorarlo.
 - **Requerimientos:**
 - Un botón "Evaluar con IA" en el formulario del proyecto.
 - La IA analizará título, resumen y objetivos.
 - La respuesta de la IA se mostrará en una interfaz clara, incluyendo:
 - **Scoring de Calidad** (1-100).
 - **Recomendaciones de Mejora.**
 - **Sugerencias** de título y keywords.
 - **Sugerencias** de tipos de producto de CTel relevantes.
- **FR-6: Asistente Conversacional (Chatbot)**
 - **Historia de Usuario:** Como Investigador, quiero poder hacer preguntas a un chatbot experto mientras redacto mi proyecto para resolver dudas sobre buenas prácticas o tipos de producto.
 - **Requerimientos:**
 - Interfaz de chat accesible desde el dashboard.
 - El chatbot estará entrenado con una base de conocimiento sobre formulación de proyectos y la lista de productos de CTel.

6. Consideraciones de Diseño y UX

- La interfaz debe ser **limpia, profesional y minimalista**, evitando la sobrecarga de información.
- El diseño debe ser **responsive**, garantizando una experiencia de usuario óptima en computadores de escritorio y tabletas.
- Se priorizará la **accesibilidad (WCAG)** para asegurar que la plataforma pueda ser usada por todos.
- La paleta de colores será sobria, inspirada en entornos académicos y

tecnológicos.

7. Pila Tecnológica (Stack)

- **Framework Principal:** Next.js (App Router)
- **Backend y Base de Datos:** Supabase
- **ORM:** Prisma
- **UI/Frontend:** Tailwind CSS + shadcn/ui
- **Autenticación:** NextAuth.js
- **Orquestación de IA:** Dify.ai
- **Gestión de Archivos:** Cloudinary
- **Despliegue:** Vercel

8. Métricas de Éxito (KPIs)

- **Adopción:** Número de usuarios activos semanales (WAU).
- **Uso del Núcleo:** Tasa de creación de nuevos proyectos por mes.
- **Éxito de la IA:** Porcentaje de proyectos creados que utilizaron la función "Evaluar con IA".
- **Retención:** Tasa de retención de usuarios a 3 meses.

9. Fuera de Alcance (Para Versiones Futuras)

- Aplicación móvil nativa.
- Módulos de gestión financiera y presupuestaria de proyectos.
- Funcionalidades de colaboración en tiempo real (ej. edición simultánea de documentos).

- Sistema de notificaciones avanzado (email y en la app).
- Integraciones con gestores de referencias (Mendeley, Zotero).